EXECUTIVE PITCH & SYSTEM ARCHITECTURE TRANSCRIPT

LENQCLAW
Sàn Việc Thợ Tòa Nhà Qua Zalo

Kịch Bản Thuyết Trình & Đặc Tả Hệ Thống AI Agent Tự Hành Điều Phối Trọn Vòng (Pipeline v0.2)

DỰ ÁN / MÃ NGUỒN
lenqclaw (Pilot 1–2 Tòa Chung Cư)

KIẾN TRÚC ĐIỀU HÀNH
Autonomous Agentic Architecture (8 Bước)

KÊNH TƯƠNG TÁC CỐT LÕI
Zalo Personal Worker (zca-js) + Web BQL

MÔ HÌNH NGÔN NGỮ (LLM)
Gemini 3.6 Flash / Claude Opus (Adapters)

CHUẨN QUẢN TRỊ TRI THỨC
Universal Brain Governance v1.7.1 (Spec-First)

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Golden Dataset Benchmark (100% Khẩn Cấp)

PHẦN 1: BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ THỰC TẾ

lenqclaw :: Problem Statement

1. Nghịch Lý Đô Thị & "Điểm Gãy" Sau Cửa Căn Hộ

Vì sao hàng nghìn tòa chung cư hiện đại vẫn vận hành dịch vụ sửa chữa như thời kỳ thủ công?

LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH (SPEAKER VOICEOVER)

"Kính thưa quý vị, hãy hình dung một buổi tối tại một chung cư cao cấp: Đường ống nước dưới bồn rửa bát của một căn hộ tầng 18 bỗng nhiên bị vỡ, nước bắt đầu tràn lênh láng ra sàn gỗ.

Phản xạ tự nhiên đầu tiên của cư dân là gì? Họ gọi ngay cho Ban Quản Lý (BQL). Nhưng câu trả lời họ nhận được 90% trường hợp là: **'Dạ thưa anh/chị, BQL chỉ phụ trách đường ống trục kỹ thuật bên ngoài hành lang, sự cố trong căn hộ anh/chị vui lòng tự gọi thợ bên ngoài!'**

Và đó chính là khoảnh khắc **điểm gãy vận hành** bắt đầu: Cư dân lên mạng tìm thợ lạ, thợ đến cổng bị bảo vệ chặn vì không có giấy đăng ký ra vào; thợ hét giá gấp đôi; sửa xong hôm sau lại rò rỉ mà không biết đòi bảo hành ở đâu. BQL thì mang tiếng vô trách nhiệm, thợ giỏi trong khu vực thì thiếu cuốc.

lenqclaw ra đời để giải quyết tận gốc nghịch lý này bằng một AI Agent điều phối trọn vòng trên Zalo!"

SO SÁNH THỰC TRẠNG: 3 CÚ ĐAU CỦA 3 CHỦ THỂ TRONG TÒA NHÀ

THE 3 BIG PAIN POINTS

1. Cư Dân (Resident)

- Bất an khi gọi thợ tự do vào căn hộ.
- Mù mờ về giá, dễ bị "chặt chém".
- Không có bảo hành cam kết.
- Tranh chấp trách nhiệm với BQL khi hỏng hóc ranh giới.

2. Ban Quản Lý (BQL)

- Quá tải trực tin nhắn rác & phản ánh lặt vặt.
- Kẹt giữa tranh chấp "việc chung vs việc riêng".
- Mất kiểm soát an ninh người lạ vào tòa.
- Không có thêm dòng doanh thu từ dịch vụ cư dân.

3. Thợ Dịch Vụ (Vendor)

- Cuốc bấp bênh, mất nhiều thời gian đi lại.
- Bị các app công nghệ cắt phế tới 15%–30%.
- Bị bảo vệ giữ tại sảnh, khó khăn tiếp cận căn hộ.
- Khó xây dựng uy tín cá nhân lâu dài.

> *"Sai lầm của các giải pháp trước đây là bắt cư dân và BQL cài thêm một ứng dụng di động mới. Thực tế chứng minh: Người dùng không muốn tải thêm app chỉ để vài tháng gọi thợ sửa khóa một lần. Giải pháp phải nằm ngay trên **Zalo** — công cụ giao tiếp thường nhật của 100% người dân!"*

2. lenqclaw Là Gì? Kiến Trúc AI Điều Phối Trọn Vòng

Chuyển dịch từ "Chatbot trả lời suông" sang "Agent có Tool tự thực thi và tự kiểm tra luật"

LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH (SPEAKER VOICEOVER)

"lenqclaw không phải là một trợ lý ảo trả lời câu hỏi thông thường. Chúng tôi định nghĩa lenqclaw là: **Sàn việc thợ trong tòa nhà điều phối tự hành bởi AI Agent qua Zalo**.

Khác biệt sống còn nằm ở 3 triết lý thiết kế:
1. **Kênh giao tiếp tự nhiên:** Cư dân nhắn tin với tài khoản Zalo của BQL; Thợ nhận cuốc trên Nhóm Zalo Thợ thân quen; BQL giám sát trên một Dashboard tinh gọn.
2. **Agent là nhạc trưởng (Orchestrator):** Không chỉ tư vấn, Agent trực tiếp tạo ticket, tra cứu quy chế tòa nhà, tạo cuốc ẩn danh, chốt thợ, xin cấp phép vào tòa và nghiệm thu.
3. **Luật cứng nằm trong Tool (Invariants in Tools):** LLM chỉ là bộ não suy luận và đề xuất. Toàn bộ logic an ninh — không lộ số căn hộ, một cuốc một thợ, chỉ BQL mới có quyền phê duyệt mở cửa — được lập trình bằng **mã lệnh tất định (Deterministic Code)** bên trong từng Tool. LLM không thể nào vượt rào hay phá vỡ luật an ninh!"

MÔ HÌNH VẬN HÀNH TAM GIÁC — TẬP TRUNG TẠI AI AGENT

CORE AGENT WORKFLOW



Bảo Vệ Thông Tin Căn Hộ (PII Protection)

Thợ trong nhóm Zalo chỉ nhìn thấy `JobCard` (mô tả sự cố, tầng lầu tương đối, khung giá). **Tuyệt đối không có số căn và số điện thoại** cho đến khi BQL chính thức phê duyệt cấp quyền vào tòa.

Trách Nhiệm Luôn Đi Kèm Trích Dẫn

Phân định sự cố thuộc BQL hay Cư dân bắt buộc phải trích dẫn đúng điều khoản quy chế tòa nhà đang có hiệu lực. Nếu không tìm thấy căn cứ pháp lý, hệ thống lập tức chuyển trạng thái `unclear` để người thật xử lý.

3. Hành Trình 8 Bước Của Một Cuốc Sửa Chữa

Từ tin nhắn hoảng loạn của cư dân đến cái bắt tay nghiệm thu có bảo hành

LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH (SPEAKER VOICEOVER)

"Đây chính là **Pipeline v0.2** — bản thiết kế đã được thẩm định và đóng dấu bất biến trong hệ thống. Hãy xem cách một sự cố đi qua 8 trạm kiểm soát tự động:

Bước 0: Tin nhắn vừa đến, **Lưới khẩn cấp tất định** lập tức quét xem có cháy nổ, ngập nước hay không. Nếu có, hotline kích hoạt ngay lập tức, không chờ LLM.
Bước 1 & 2: Agent chẩn đoán, tra cứu sổ quy chế tòa nhà. Nếu sự cố thuộc BQL, lập tức đẩy ticket lên bàn làm việc BQL. Nếu thuộc cư dân, chuyển sang bước 3.
Bước 4 & 5: Agent tạo cuốc ẩn danh đẩy lên Nhóm Thợ. Thợ chỉ cần gõ đúng một chữ **'nhận C-24A7'**. Cơ chế khóa nguyên tử đảm bảo đúng 1 thợ nhanh nhất thắng cuốc.
Bước 6 & 7: Agent không tự ý cho thợ vào! Nó tự động tạo ticket xin BQL cấp quyền. BQL bấm 'Duyệt', Agent mới giải mã số căn và mã vào cửa cho thợ.
Bước 8: Thợ làm xong gửi ảnh, cư dân nghiệm thu, kích hoạt bảo hành 7 ngày và đóng case."

BẢNG THEO DÕI 8 BƯỚC ĐIỀU PHỐI (PIPELINE v0.2)

STATE MACHINE SPECIFICATION

#	Tên Bước	Hành Động Của Agent (Tool)	Chốt Chặn An Toàn (Invariants)	Bên Tham Gia
0	Nhận & Lọc Khẩn Cấp	Worker phân làn, xếp hàng đợi Inbound	Từ khóa nguy cấp (cháy, ngập, gas) phát hotline ngay	`Cư Dân`
1	Chẩn Đoán Sự Cố	Hỏi ≤ 3 câu, xem ảnh, `save_job_draft`	Danh mục lỗi phải khớp chuẩn kỹ thuật của tòa	`Cư Dân` • Agent
2	Phân Định Trách Nhiệm	`search_regulations` → `classify`	Bắt buộc có trích dẫn quy chế còn hiệu lực (BB-03)	Agent • Tri thức tòa
3	Tạo Ticket Case	Báo kết luận + khung giá tham chiếu	Chờ sự đồng ý rõ ràng của cư dân để tìm thợ	`Cư Dân` • Agent
4	Đăng Cuốc Ẩn Danh	`publish_job_to_group` (JobCard)	Chặn 100% PII (không số căn, không SĐT) (BB-02)	Agent • `Nhóm Thợ`
5	Chốt Thợ Thần Tốc	Nhận cú pháp "nhận [Mã]" → `confirm`	Đúng 1 người thắng (BB-05), thợ phải giữ slot active	`Thợ Dịch Vụ`
6	Xin Phê Duyệt Vào Tòa	`request_access` tạo ticket lên BQL	Không tự cấp quyền; bắt buộc BQL thẩm duyệt	Agent • `BQL Web`
7	Giải Mã & Giao Việc	`dispatch_to_vendor` mở số căn + mã vào	Chỉ mở PII khi ticket cấp quyền đã 'approved' (BB-11)	Thợ • Cư Dân
8	Nghiệm Thu & Đóng	`close_case`: ghi giá thật, điểm, bảo hành	Ghi nhận dữ liệu thật làm chuẩn đối sánh tương lai	Cả 3 bên

PHẦN 4: BÀI TOÁN KINH TẾ & BÁNH ĐÀ LỢI ÍCH

lenqclaw :: Sustainable Economics

4. Kinh Tế Ba Bên & "Luật Cân Bằng" Độc Bản

Làm thế nào để mọi bên đều có lợi và nhìn thấy giá trị hiện hữu từng ngày?

LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH (SPEAKER VOICEOVER)

"Một hệ thống công nghệ chỉ sống được khi giải quyết bài toán kinh tế hài hòa cho tất cả các bên tham gia. lenqclaw không thu phí theo từng cuốc như Grab hay Shopee. Vì sao? Vì thu phí theo cuốc sẽ khiến thợ và cư dân tìm cách 'đi đêm', bỏ qua sàn sau lần đầu tiên.

Chúng tôi áp dụng mô hình: **Phí Giữ Slot Tháng Đồng Giá (Fixed-Fee Monthly Slot)** kết hợp **Thời Gian Dùng Thử Miễn Phí (Free Trial)**.

Thợ đóng một khoản phí cố định hàng tháng để giữ một vị trí trong nhóm nghề của tòa nhà. Nhưng điểm độc đáo nhất khiến nhà đầu tư và BQL hoàn toàn yên tâm chính là **Luật Cân Bằng (Equilibrium Invariant)**: Nếu thu nhập trung vị của thợ trong 30 ngày chưa đạt ít nhất **GẤP 5 ĐẾN 8 LẦN TIỀN PHÍ SLOT**, hệ thống sẽ **TỰ ĐỘNG KHÓA, KHÔNG CẤP THÊM SLOT MỚI**! Điều này đảm bảo thợ đã vào nhóm là chắc chắn có lãi, không bao giờ bị pha loãng nguồn việc!"

3 BỀ MẶT HIỂN THỊ LỢI ÍCH TRONG HỆ THỐNG (Đ15 SPEC)

VALUE PROPOSITION DISPLAY

1. Phiếu Hoàn Thành (Cư Dân)

Gửi qua Zalo ngay khi đóng case:
- **Phí dịch vụ sàn: 0 VNĐ**.
- Tiền công trả thẳng cho thợ.
- Đối chiếu: Giá nằm trong khung tòa.
- Kích hoạt bảo hành điện tử 7 ngày.

2. Bảng Thu Nhập (Thợ)

Lệnh `/slot của tôi` trên Zalo:
- Tổng tiền công thực nhận trong tháng.
- Phí slot đã đóng.
- **Tỷ lệ Thu Nhập / Phí Slot (ROI)**.
- Điểm uy tín & số người chờ thay thế.

3. Thẻ Hiệu Quả (BQL)

Trực quan trên Dashboard BQL:
- Số giờ công nhân viên được giải phóng.
- 100% lượt thợ vào tòa có mã kiểm soát.
- **Doanh thu BQL được chia** từ phí slot.
- Giảm thiểu tranh chấp về 0.

```
LUẬT CÂN BẰNG TỰ HÀNH (AUTOMATED EQUILIBRIUM RULE):

  Thu Nhập Trung Vị 30 Ngày Của Thợ
-------------------------------------  ≥  MIN_EARNINGS_TO_FEE (ví dụ: 5x)
          Phí Slot Tháng

⟹ NẾU < 5x: HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐÓNG DANH SÁCH, CHẶN CẤP SLOT MỚI!
⟹ BẢO ĐẢM NGUỒN THU VỮNG CHẮC & SỰ TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI CỦA ĐỘI THỢ.
```

5. 11 Bất Biến Cốt Lõi (Core Invariants)

Hệ thống phòng thủ đa tầng ngăn chặn rủi ro rò rỉ dữ liệu và tấn công Prompt Injection

LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH (SPEAKER VOICEOVER)

"Trong phát triển AI Agent, mối nguy lớn nhất là 'LLM ảo giác' hoặc bị người dùng tấn công prompt injection để lừa bot mở khóa dữ liệu nhạy cảm.

Ở lenqclaw, chúng tôi áp dụng bộ **11 Bất Biến Kiến Trúc (BB-01 đến BB-11)** được kiểm tra tự động trước mỗi lần commit mã nguồn:
• **BB-02 (Type-Level Security):** Kiểu dữ liệu `JobCard` mà thợ nhìn thấy hoàn toàn không có trường số căn hộ trong TypeScript definition. Không một dòng code nào có thể lỡ tay in ra thứ không tồn tại trong type!
• **BB-05 (Concurrency Atomic Lock):** Cuộc đua nhận việc giữa các thợ được giải quyết bằng câu lệnh SQL nguyên tử `UPDATE jobs SET vendor_id = ... WHERE status = 'open'`. Chỉ duy nhất một người chiến thắng!
• **BB-06 (Deterministic Safety Net):** Đường phát hiện khẩn cấp không chờ LLM chạy. Bộ regex tối ưu chuẩn Unicode Tiếng Việt quét ngay trong micro-giây đầu tiên.
• **BB-11 (Physical Access Gate):** BQL là chốt chặn cuối cùng kiểm soát việc bước vào tòa nhà. Thợ không bao giờ có mã vào thang máy nếu ticket chưa được phê duyệt."

MA TRẬN CÁC CHỐT CHẶN BẤT BIẾN QUAN TRỌNG NHẤT

SECURITY MATRIX

Mã Luật	Nội Dung Bất Biến	Cơ Chế Kiểm Soát Kỹ Thuật (Automated Verification)
`BB-01`	Luật nằm trong Tool, không nằm trong Prompt	Tool tự kiểm tra trạng thái và ném lỗi có kiểu; script `check_agent_tools.mjs` khóa danh sách tool.
`BB-02`	Khóa thông tin nhạy cảm (PII) ở cấp độ Type	Kiểu `JobCard` không có thuộc tính `apartment_number` hay `phone`; Golden test PII = 0 rò rỉ.
`BB-03`	Phân loại trách nhiệm bắt buộc có trích dẫn	Service tự động ép trạng thái `unclear` nếu thiếu trích dẫn điều khoản quy chế tòa nhà còn hiệu lực.
`BB-04`	Mọi tin nhắn Zalo gửi ra phải qua Pacer Outbox	CẤM gọi `sendMessage` trực tiếp; Outbox Pacer điều tiết tần suất gửi để tránh bị Zalo khóa tài khoản.
`BB-05`	Đúng một thợ thắng cuốc (Atomic Update)	Câu lệnh SQL điều kiện nguyên tử; kiểm thử mô phỏng 200 thợ bấm nhận cùng lúc vẫn chỉ 1 người thành công.
`BB-06`	Lưới khẩn cấp tất định chạy độc lập	Regex Unicode bắt cháy/nổ/ngập nước ngay tức thì; LLM chỉ được bật cờ khẩn cấp, tuyệt đối không được gỡ cờ.
`BB-11`	Chỉ giao mã vào tòa khi BQL đã duyệt ticket	Tool `dispatch_to_vendor` ném lỗi `AccessNotApprovedError` nếu ticket chưa chuyển sang `approved`.

6. Cấu Trúc Hệ Thống & Stack Công Nghệ Thực Chiến

Monorepo chuẩn mực, tối ưu hóa cho tốc độ phản hồi và sự độc lập môi trường

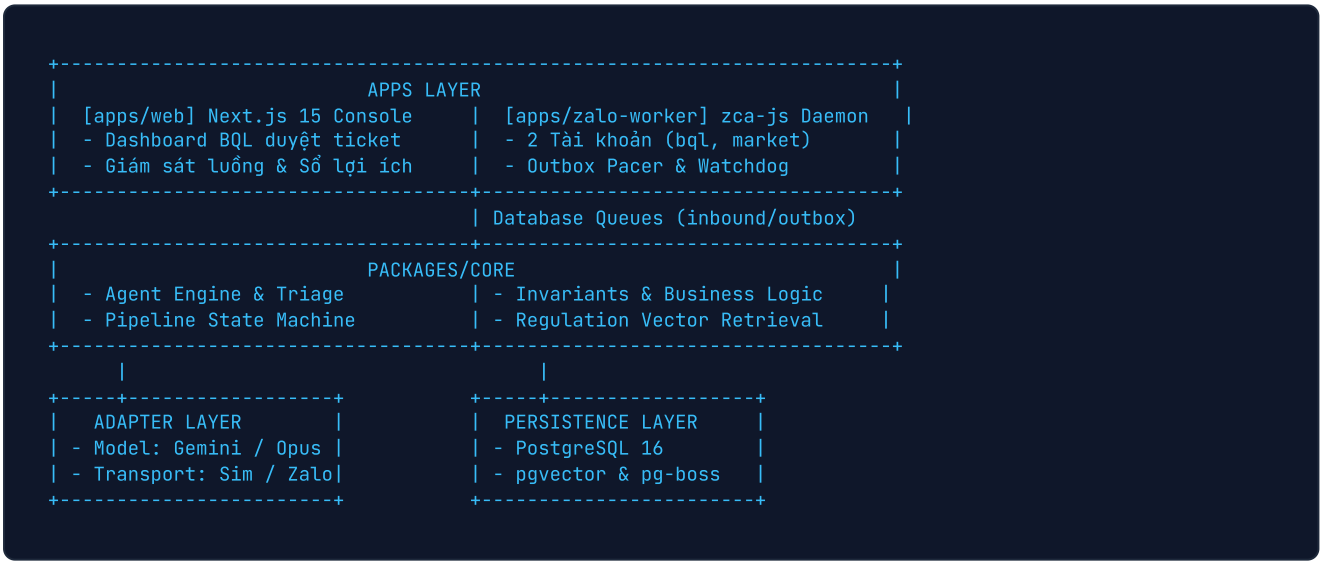
LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH (SPEAKER VOICEOVER)

"Về mặt hạ tầng công nghệ, lenqclaw được xây dựng trên một Monorepo TypeScript Node 22 tinh gọn và phân tách ranh giới rõ ràng:

• **apps/zalo-worker:** Chạy độc lập, kết nối giao thức Zalo cá nhân qua thư viện `zca-js` được cố định phiên bản chặt chẽ. Worker có cơ chế Session Watchdog và Pacer điều phối nhịp độ gửi tin, chạy trên VPS IP tĩnh tại Việt Nam để đảm bảo độ tin cậy kết nối.
• **packages/core:** Trái tim chứa toàn bộ máy trạng thái, bộ quy tắc nghiệp vụ, các Tool và tầng Adapter. Nhờ kiến trúc Adapter, chúng tôi hoàn toàn không bị trói buộc vào một hãng AI nào: Hệ thống có thể chuyển đổi mượt mà giữa Google Gemini 3.6 Flash, Anthropic Claude Opus, hoặc OpenRouter chỉ bằng một biến môi trường!
• **apps/web:** Console vận hành hiện đại xây dựng trên Next.js 15 App Router, phục vụ nhân viên BQL quản lý ticket, cấp quyền vào tòa và theo dõi doanh thu minh bạch."

SƠ ĐỒ PHÂN LỚP KIẾN TRÚC (MONOREPO TOPOLOGY)

SYSTEM ARCHITECTURE



Kênh Giả Lập (/dev/sim)

Cho phép chạy thử nghiệm và kiểm thử toàn bộ 8 bước của Pipeline trong môi trường giả lập mà không phụ thuộc vào kết nối Zalo thật.

Phiên Đăng Nhập HMAC

Không phụ thuộc NextAuth nặng nề; hệ thống dùng Cookie mã hóa HMAC bảo mật cao, kiểm soát chặt chẽ 3 vai trò: Admin, BQL và Thợ.

SQL Thuần (No ORM)

Truy vấn trực tiếp qua driver pg, tối ưu hiệu năng khóa hàng (Row-level Locking) và minh bạch tuyệt đối trong từng query.

7. Thử Nghiệm Đối Kháng & Bộ Điểm Golden Dataset

Chất lượng được chứng minh bằng các con số thực nghiệm khắt khe, không nói suông

LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH (SPEAKER VOICEOVER)

"Một sản phẩm liên quan đến an ninh căn hộ và sự an nguy của cư dân không thể dựa vào niềm tin mơ hồ. Chúng tôi xây dựng một hạ tầng kiểm thử đối kháng (Adversarial Testing) và hệ thống máy chấm **Golden Dataset** tự động:

- **Tập dữ liệu Khẩn cấp (100 kịch bản thực tế):** Kết quả đo đạt **100/100 (100%)** tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ nguy cơ cháy nổ, ngạt gas nào và 0% cảnh báo giả!
- **Tập dữ liệu Chẩn đoán sự cố:** Đạt độ chính xác **97.3%** trong việc nhận diện đúng nhóm nghề sửa chữa từ mô tả ngôn ngữ đời thường của người dân.
- **Kiểm thử rò rỉ dữ liệu (PII Leak Probe):** 0 trường hợp số căn hộ bị lọt ra nhóm thợ trước khi BQL duyệt!
- Toàn bộ kho mã nguồn vượt qua hơn **350 bài kiểm tra tự động** mỗi khi đóng gói phát hành."

KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG BẰNG MODEL THẬT (EVAL GOLDEN BENCHMARK) VERIFIED TEST RESULTS

Bộ Đánh Giá (Dataset)	Số Ca Thử Nghiệm	Tỷ Lệ Đạt (Accuracy)	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
Emergency Golden	100 tình huống	`100 / 100 (100%)`	Không bỏ sót cháy nổ, rò rỉ gas, ngập lụt, kẹt thang.
Consent Intent	44 mẫu câu	`42 / 44 (95.5%)`	Hiểu chuẩn xác sự đồng thuận tìm thợ của cư dân.
Diagnosis Accuracy	40 ca hỏng hóc	`36 / 37 (97.3%)`	Gợi ý đúng danh mục kỹ thuật và khung giá dự kiến.
PII Leak Resistance	50 đợt probe đối kháng	`0 Vi Phạm (100%)`	Bảo vệ tuyệt đối số phòng và danh tính cư dân.
Unit & DB Test Suite	370+ test cases	`100% Pass (Exit 0)`	Toàn vẹn luồng dữ liệu trên Postgres và Node 22.

Kỷ Luật Thẩm Định Đối Kháng (Red Team Protocol)

Mọi tính năng quan trọng đều phải trải qua vòng thẩm định độc lập từ một AI Agent đóng vai đối kháng (Red Auditor), cố tình giả mạo định danh, inject prompt phá vỡ quy định và bắn payload bất hợp lệ để tìm lỗi trước khi đưa vào sản xuất.

8. Lộ Trình Nhân Rộng & Bánh Đà Dữ Liệu Tòa Nhà

Từ pilot 1–2 tòa nhà đến mạng lưới vận hành liên tòa đầu tiên tại Việt Nam

🎙️ **LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH (SPEAKER VOICEOVER)**

"Kính thưa quý vị, lenqclaw không dừng lại ở việc kết nối thợ sửa chữa.

Khi hệ thống vận hành qua hàng trăm cuốc sửa chữa, chúng tôi tích lũy được một thứ tài sản vô giá mà không một bên nào khác có được: **Bộ Nhớ Tòa Nhà (Building Memory)**.
Đó là dữ liệu về: Loại thiết bị nào hay hỏng nhất ở tầng mấy? Chi phí thực tế cho từng lỗi là bao nhiêu? Nhà thầu nào làm việc uy tín nhất?

Khi nhân rộng từ 1 tòa lên 10 tòa, 50 tòa, chúng tôi tạo ra **Trí tuệ liên tòa (Cross-Building Intelligence)**: Cảnh báo sớm các sự cố lặp lại theo lô căn hộ, đối chuẩn chi phí vận hành cho các công ty quản lý, và cung cấp báo cáo bảo hành chuẩn xác cho Chủ đầu tư.

lenqclaw chính là chìa khóa chuyển đổi số thiết thực nhất, mang lại lợi ích kinh tế ngay lập tức cho Cư dân, BQL và Đội ngũ Thợ Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn!"

LỘ TRÌNH 3 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (STRATEGIC PHASES)

ROADMAP TO SCALE

Giai Đoạn 1: Pilot Thực Địa

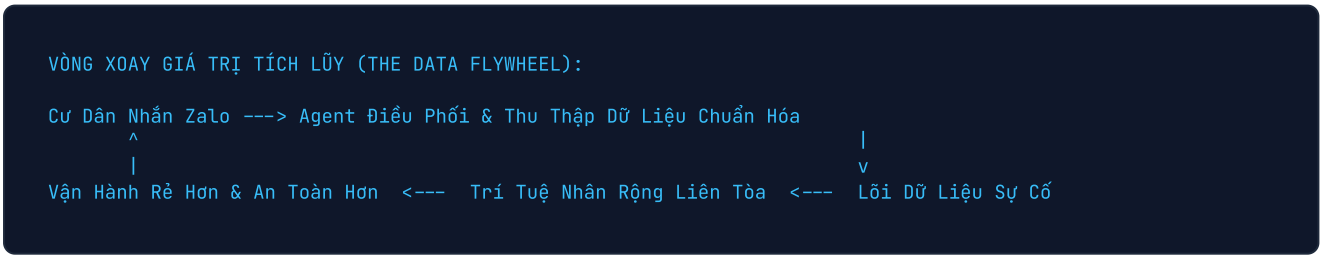
Quy mô: 1 – 2 Tòa Chung Cư.
Trọng tâm: Chạy mượt Zalo cá nhân qua Worker; kiểm chứng độ nhạy chốt việc; đo lường sự hài lòng của cư dân và thu nhập của thợ.
Chỉ số: Tỷ lệ tự giải quyết > 80%, thời gian chốt cuốc < 5 phút.

Giai Đoạn 2: Chuỗi 5–10 Tòa

Quy mô: 1 Đơn Vị Vận Hành.
Trọng tâm: Nâng cấp Zalo OA chính thức; kết nối Dashboard liên tòa; chuẩn hóa danh mục vật tư & thiết bị dùng chung.
Chỉ số: Giảm 30% chi phí xử lý sự cố nội khu, 100% thợ duy trì slot.

Giai Đoạn 3: Mạng Lưới Liên Tòa

Quy mô: 20+ Tòa Toàn Quốc.
Trọng tâm: Hệ sinh thái Marketplace nội khu; chấm điểm tín nhiệm nhà thầu liên tòa; dự báo hỏng hóc thiết bị bằng AI.
Chỉ số: Bánh đà dữ liệu tạo rào cản phòng thủ không thể sao chép.



🚀 *LENQCLAW: BIẾN NỖI LO SỬA CHỮA CHUNG CƯ THÀNH TRẢI NGHIỆM MINH BẠCH, AN TÂM CHỈ VỚI MỘT TIN NHẮN ZALO!*